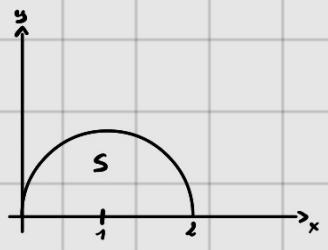
ESERCIZIO n°1 PAG. 162



UTILIZZANDO LE FORMULE DI RIDUZIONE, CALCOLARE L'INTEGRALE DOPPIO

$\iint_S xy\,dx\,dy$ DOVE S È IL SEMICERCHIO CHIUSO, DI CENTRO (1,0)

E RAGGIO 1, CON $y \geq 0$

- DESCRIZIONE DELLA REGIONE DI INTEGRAZIONE

IL SEMICERCHIO È DESCRITTO COME: $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$ $\quad y \geq 0$ QUESTO IMPLICA $x \in [0,2]$ PER OGNI x, $y \in \left[0, \sqrt{1-(x-1)^2}\right]$

- SCRITTURA DELL'INTEGRALE DOPPIO

$$\iint_S xy\,dx\,dy = \int_{x=0}^{2} \int_{y=0}^{\sqrt{1-(x-1)^2}} xy\,dy\,dx$$

- CALCOLO DELL'INTEGRALE INTERNO $\left(\int xy\,dy\right)$

$$\int_{y=0}^{\sqrt{1-(x-1)^2}} xy\,dy = x\int_{y=0}^{\sqrt{1-(x-1)^2}} y\,dy \qquad \int y\,dy = \frac{1}{2}y^2 \qquad \int_{y=0}^{\sqrt{1-(x-1)^2}} y\,dy = \frac{\left(\sqrt{1-(x-1)^2}\right)^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1-(x-1)^2}{2}$$

$$\int_{y=0}^{\sqrt{1-(x-1)^2}} xy\,dy = x\,\frac{1-(x-1)^2}{2} = \frac{1}{2}x\left(1-(x-1)^2\right)$$

- CALCOLO INTEGRALE ESTERNO $\left(\int \frac{1}{2}x\left(1-(x-1)^2\right)dx\right)$

$$\int_{x=0}^{2} \frac{1}{2}x\left(1-(x-1)^2\right)dx \qquad 1-(x-1)^2 = 1-(x^2-2x+1) = -x^2+2x$$

$$\int_{x=0}^{2} \frac{1}{2}x\left(1-(x-1)^2\right)dx = \int_{x=0}^{2} \frac{x}{2}\cdot\left(-x^2+2x\right)dx = \int_{x=0}^{2} \frac{x}{2}\left(-x^2+2x\right)dx = \frac{1}{2}\int_{x=0}^{2}\left(-x^3+2x^2\right)dx$$

- CALCOLO INTEGRALE FINALE

$$\frac{1}{2}\left(\int_{x=0}^{2} -x^3\,dx + \int_{x=0}^{2} 2x^2\,dx\right) \longrightarrow \int_{x=0}^{2} -x^3\,dx = \left[-\frac{x^4}{4}\right]_0^2 = -\frac{2^4}{4} + 0 = -4$$

$$\int_{x=0}^{2} 2x^2\,dx = 2\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 2\cdot\frac{2^3}{3} = \frac{16}{3}$$

$$\frac{1}{2}\left(-4+\frac{16}{3}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{-12+16}{3} = \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3} = \frac{2}{3}$$

ESERCIZIO n°2

CALCOLARE L'INTEGRALE DOPPIO $\iint_A xy\,dx\,dy$ DOVE $A = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2,\ 0 \leq y \leq 2x-x^2\right\}$

- SCRITTURA DELL'INTEGRALE DOPPIO

LA REGIONE A È DELIMITATA: LUNGO L'ASSE X, $x \in [0,2]$, LUNGO Y, $y \in [0, 2x-x^2]$ PERTANTO L'INTEGRALE SARÀ:

$$\iint_A xy\,dx\,dy = \int_{x=0}^{2} \int_{y=0}^{2x-x^2} xy\,dy\,dx$$

- CALCOLO DELL'INTEGRALE INTERNO $\left(\int xy\,dy\right)$

PER UN VALORE FISSATO DI X, CALCOLIAMO: $\int_{y=0}^{2x-x^2} xy\,dy = x\int_{y=0}^{2x-x^2} y\,dy$ L'INTEGRALE DI Y È $\int y\,dy = \frac{y^2}{2}$

$$\int_{y=0}^{2x-x^2} y\,dy = \frac{(2x-x^2)^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{(2x-x^2)^2}{2} \quad \text{QUINDI} \quad \int_{y=0}^{2x-x^2} xy\,dy = x\,\frac{(2x-x^2)^2}{2}$$

- SEMPLIFICAZIONE DEL TERMINE INTERNO

SVILUPPIAMO IL QUADRATO $(2x-x^2)^2 = (2x-x^2)^2 = (2x)^2 - 2(2x)(x^2) + (x^2)^2 = 4x^2 - 4x^3 + x^4$ QUINDI:

$$\frac{(2x-x^2)^2}{2} = \frac{4x^2-4x^3+x^4}{2} = 2x^2 - 2x^3 + \frac{x^4}{2} \quad \text{E MOLTIPLICANDO PER } x\text{: } x\,\frac{(2x-x^2)^2}{2} = x\left(2x^2 - 2x^3 + \frac{x^4}{2}\right) = 2x^3 - 2x^4 + \frac{x^5}{2}$$

- CALCOLO DELL'INTEGRALE ESTERNO $\left(\int_{x=0}^{2}\left(2x^3 - 2x^4 + \frac{x^5}{2}\right)dx\right)$

L'INTEGRALE ESTERNO DIVENTA: $\int_{x=0}^{2}\left(2x^3 - 2x^4 + \frac{x^5}{2}\right)dx \longrightarrow \int_{x=0}^{2} 2x^3\,dx = 2\cdot\frac{x^4}{4}\Big|_0^2 = 2\cdot\frac{16}{4} = 8$

$$\int_{x=0}^{2} \frac{x^5}{2}\,dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{x^6}{6}\Big|_0^2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{64}{6} = \frac{32}{6} = \frac{16}{3} \qquad \int_{x=0}^{2} 2x^4\,dx = 2\cdot\frac{x^5}{5}\Big|_0^2 = 2\cdot\frac{32}{5} = \frac{64}{5}$$

SOMMIAMO I TERMINI: $\int_{x=0}^{2}\left(2x^3 - 2x^4 + \frac{x^5}{5}\right)dx = 8 - \frac{64}{5} + \frac{16}{3}$

- CALCOLO FINALE

TROVIAMO IL MINIMO COMUNE MULTIPLO PER SOMMARE I TERMINI $8 = \frac{120}{15}$, $\frac{64}{5} = \frac{192}{15}$, $\frac{16}{3} = \frac{80}{15}$

$$\frac{120}{15} - \frac{192}{15} + \frac{80}{15} = \frac{120+80-192}{15} = \frac{8}{15}$$

ESERCIZIO N°3

CALCOLARE L'INTEGRALE DOPPIO $\iint_A \frac{x}{1+y}\,dx\,dy$ DOVE A È L'INSIEME $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le x\}$

SI RISOLVA L'ESERCIZIO CON DUE METODI, CONSIDERANDO PRELIMINARMENTE A COME DOMINIO NORMALE RISPETTO ALL'ASSE X, POI COME DOMINIO NORMALE RISPETTO ALL'ASSE Y.

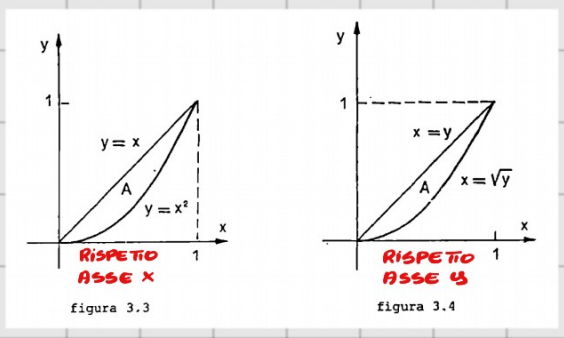


figura 3.3 figura 3.4

$$\iint_A \frac{x}{1+y}\,dx\,dy \qquad x \in [0,1] \qquad y \in [x^2, x]$$

- METODO 1: DOMINIO RISPETTO ALL'ASSE X

$\int_0^1 \int_{x^2}^{x} \frac{x}{1+y}\,dy\,dx$ CALCOLARE L'INTEGRALE INTERNO RISPETTO A y $\int_{x^2}^{x} \frac{x}{1+y}\,dy$

POICHÈ x È COSTANTE RISPETTO A y, POSSIAMO ESTRARLO FUORI $x\int_{x^2}^{x} \frac{1}{1+y}\,dy$ ($\log(1+y)$)

$x\left[\log(1+y)\right]_{x^2}^{x} = x\left(\log(1+x) - \log(1+x^2)\right)$

SOSTITUIRE ALL'INTEGRALE ESTERNO E DIVENTA: $\int_0^1 x\left(\log(1+x) - \log(1+x^2)\right)dx$

- METODO 2: DOMINIO RISPETTO ALL'ASSE y

$\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^{y} \frac{x}{1+y}\,dx\,dy$ CALCOLARE L'INTEGRALE INTERNO RISPETTO A x $\int_{\sqrt{y}}^{y} x\,dx$ L'INTEGRALE DI x È $\frac{x^2}{2}$, QUINDI:

$\left[\frac{x^2}{2}\right]_{\sqrt{y}}^{y} = \frac{y^2}{2} - \frac{y}{2}$

ESTRARRE IL TERMINE $\frac{1}{1+y}$ ORA L'INTEGRALE DIVENTA $\int_0^1 \frac{1}{1+y}\left(\frac{y^2}{2} - \frac{y}{2}\right)dy \longrightarrow \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{y^2-y}{1+y}\,dy$

ORA CALCOLIAMO $\int_0^1 \frac{y^2-y}{1+y}\,dy \longrightarrow \frac{y^2-y}{1+y} = y - 1 + \frac{1}{1+y}$, QUINDI L'INTEGRALE DIVENTA:

$\int_0^1 \left(y - 1 + \frac{1}{1+y}\right)dy$ $\int_0^1 y\,dy = \frac{1}{2}$ $\int_0^1 1\,dy = 1$ $\int_0^1 \frac{1}{1+y}\,dy = \log 2$

QUINDI

$\int_0^1 \left(y - 1 + \frac{1}{1+y}\right)dy = \frac{1}{2} - 1 + \log 2 = -\frac{1}{2} + \log 2$

ORA, TORNANDO AL NOSTRO INTEGRALE ORIGINALE, MOLTIPLICHIAMO IL RISULTATO PER $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2} + \log 2\right) = \underbrace{-\frac{1}{4} + \frac{\log 2}{2}}$ ($\frac{\log 2}{2} \to \frac{1}{2}\log(2)$)

$-\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\log(2) = \frac{3}{4} - \log(2)$